მე-11 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2025 წლის 25 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $f(x) = 4^x \cdot 2^{1+x^2}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $[-1;\infty)$ ბ) $[0;\infty)$ გ) $[1;\infty)$ დ) $[2;\infty)$ ე) $[3;\infty)$ ვ) $(-\infty;\infty)$

2. იპოვეთ $\log_{0,5}(2x+9) \le \log_{0,5}(7-2x)$ უტოლობის უმცირესი მთელი ამონახსნი.

ა) -4 ბ) -3 გ) -1 დ) 0 ე) 1 ვ) 3

3. ამოხსენით $\left(2-\sqrt{3}\right)^x < \left(2+\sqrt{3}\right)^2$ უტოლობა.

ა) $(1;\infty)$ ბ) $(-2;\infty)$ გ) $(-1;\infty)$ დ) $(-\infty;1)$ ე) $(-\infty;2)$ ვ) $(-\infty;3)$

4. იპოვეთ წესიერი ოთკუთხა წაკვეთილი პირამიდის მოცულობა, თუ მისი დიაგონალი **9**-ის ტოლია, ხოლო ფუძეების გვერდებია **5** და **7**.

ა) $64\sqrt{5}$ ბ) $96\sqrt{3}$ გ) 96 დ)109 ე) 123 ვ) 156

5. ხის ცილინდრისაგან, რომლის სიმაღლე **20**-ია და ფუძის რადიუსი კი - **9**, გამოთალეს მაქსიმალური მოცულობის მქონე ბირთვი. ცილინდრის მოცულობის რა ნაწილს შეადგენს გამოთლილი ბირთვი?

ა) $\frac{1}{8}$ ბ) $\frac{7}{8}$ გ) $\frac{2}{9}$ დ) $\frac{2}{7}$ ე) $\frac{3}{5}$ ვ) $\frac{5}{8}$

6. ამოხსენით $\sqrt{x+7} > \log_3 5 \cdot \log_5 27$ უტოლობა.

ა) $(1;\infty)$ ბ) $(2;\infty)$ გ) $(3;\infty)$ დ) $(\log_3 5\,;\infty)$ ე) $(-1;\infty)$ ვ) $(-\log_3 5\,;\infty)$

7. იპოვეთ უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $2^{2x} - 3\cdot 2^x + 2 \le 0$ უტოლობას.

ა) 2 ბ) 8 გ) 0 დ) 1 ე) 6 ვ) 3

8. იპოვეთ $(\log_7 2)^{\sqrt{x^2-1}} > (\log_2 7)^{x-1}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $(-\infty;1)$ ბ) $(-2;\infty)$ გ) $(0;\infty)$ დ) $(1;\infty)$ ე) $(2;\infty)$ ვ) $(3;\infty)$

9. იპოვეთ სფეროს რადიუსი, თუ მასზე შემოიხაზულია წაკვეთილი კონუსი, რომლის ფუძეების რადიუსებია **4** და **9**.

ა) 3 ბ) 5 გ) 6 დ) 4 ე) 7 ვ) 8

10. რომბის დიაგონალებია **15** და **20**. ბირთვი, რომლის მოცულობა $\frac{4000\pi}{3}$ - ია, ამ რომბის ოთხივე გვერდს ეხება. იპოვეთ მანძილი ბირთვის ცენტრიდან ამ რომბის სიბრტყემდე.

ა) 5 ბ) 8 გ) 4 დ) 6 ე) 9 ვ) 10

11. ამოხსენით $\begin{cases} 5^{x^2+5x} > 5^{30-2x} \\ log_5(x+12) > 1 \end{cases}$ უტოლობათა სისტემა.

ა) $(-12;\infty)$ ბ) $(-5;\infty)$ გ) $(-1;\infty)$ დ) $(3;\infty)$ ე) $(5;\infty)$ ვ) $(10;\infty)$

12. ამოხსენით $\log_3 \sqrt[3]{3} \cdot \log_{\sqrt[3]{3}}(x-1) < 0$ უტოლობა.

ა) $\left(\frac{2}{3};\infty\right)$ ბ) $(2;3)$ გ) $(1;2)$ დ) $(1;\infty)$ ე) $(2;4)$ ვ) $\left(1;\sqrt[3]{3}\right)$

13. თუ $y = a\cdot 199^x + b$ ფუნქციის გრაფიკი XOY საკოორდინატო სიბრტყის მხოლოდ **I** მეოთხედში **არ** გადის, მაშინ ჩამოთვლთაგან რომელი შესრულდება?

ა) $a>0; b>0$ ბ) $a>0; b<0$ გ) $a<0; b>0$ დ) $a<0; b<0$

ე) $a\neq 0; b=0$ ვ) ჩამოთვლილთაგან არცერთი

14. $MABC$ სამკუთხა პირამიდის MA, MC და MB წიბოებზე აღებულია შესაბამისად E , F და K წერტილები ისე, რომ $ME:EA = 1:2, MF:FC = 3:1$ და $MK = KB$. იპოვეთ $MKEF$ პირამიდის მოცულობის შეფარდება $MABC$ პირამიდის მოცულობასთან.

ა) $\frac{1}{8}$ ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\frac{1}{9}$ დ) $\frac{3}{7}$ ე) $\frac{2}{7}$ ვ) $\frac{4}{9}$

15. ნახევარსფეროში ჩახაზულია კუბი ისე, რომ მისი ოთხი წვერო მდებარეობს ნახევარსფეროს ფუძის სიბრტყეზე, ხოლო დანარჩენი ოთხი წვერო კი ნახევარსფეროს ზედაპირზე. იპოვეთ ამ სფეროთი შემოსაზღვრული ბირთვის მოცულობა, თუ კუბის წიბო **4**-ის ტოლია.

ა) $240\sqrt{3}\pi$ ბ) $256\sqrt{3}\pi$ გ) $64\sqrt{6}\pi$ დ) $\frac{64\sqrt{6}\pi}{3}$ ე) $\frac{32\sqrt{6}\pi}{3}$ ვ) $\frac{64\sqrt{3}\pi}{5}$

16. ვთქვათ, რომელიმე $\boldsymbol{a}$-სთვის სრულდება $\mathbf{4^a - 3 \cdot 49^a + 2 \cdot 14^a > 0}$ უტოლობა, მაშინ აუცილებლად...

ა) $\sqrt{a^{14}} = a^7$ ბ) $4^a > 1$ გ) $\sin a > 0$ დ) $\cos a < 0$ ე) $|a| = -a$ ვ) $a = -1$

17. მოცემული ოთხი $\boldsymbol{A = \left\{2; \frac{1}{5}; 5; \frac{1}{25}; 1\right\}, B = \left\{2; 25; 5; \frac{1}{25}; 1\right\}, C = \left\{25; \frac{1}{5}; 5; \frac{1}{25}; 1; 125\right\}, D = \left\{4; \frac{1}{5}; 5; \frac{1}{25}; 3\right\}}$ სიმრავლიდან რომლის ქვესიმრავლეა $\boldsymbol{x^{\log_5 x} = \frac{1}{625}}$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე?

ა) მხოლოდ A ბ) მხოლოდ B გ) მხოლოდ A, C დ) მხოლოდ A, B
ე) A, B, C, D ვ) ჩამოთვლილთაგან არცერთის

18. ამოხსენით $\mathbf{\log_a(2x^2 - 3x + 1) < \log_a(x - 1)}$ უტოლობა, თუ ცნობილია, რომ ის სამართლიანია, როცა $\boldsymbol{x = 2}$.

ა) $\left(\frac{2}{3}; \infty\right)$ ბ) $(1; \infty)$ გ) $(2; \infty)$ დ) $(1; 2)$ ე) $\left(\frac{2}{3}; 3\right)$ ვ) $(2; 3)$

19. ბირთვის ზედაპირზე მოცემულია ორი წრეწირი რომელთა რადიუსები **5**-ის ტოლია, ხოლო მათი საერთო ქორდის სიგრძე $\mathbf{2\sqrt{2}}$-ია. იპოვეთ ბირთვის მოცულობა, თუ ცნობილია, რომ წრეწირების სიბრტყეები ურთიერთმართობულია.

ა) $64\sqrt{6}\pi$ ბ) $256\sqrt{3}\pi$ გ) $240\sqrt{3}\pi$ დ) $\frac{64\sqrt{6}\pi}{3}$ ე) $\frac{64\sqrt{2}\pi}{3}$ ვ) $\frac{64\sqrt{3}\pi}{5}$

20. ცილინდრის ქვედა ფუძის ცენტრზე გამავალი სიბრტყე დახრილია ამ ფუძისადმი $\boldsymbol{\alpha}$ კუთხით და ზედა ფუძის გადაკვეთისას მიიღება $\boldsymbol{b}$ სიგრძის ქორდა, რომელიც $\boldsymbol{\beta}$ სიდიდის რკალს ჭიმავს. იპოვეთ ცილინდრის მოცულობა, თუ $\boldsymbol{tg\alpha = 3\sqrt{3}}$, $\boldsymbol{b = 4}$, $\boldsymbol{ctg\frac{\beta}{2} = 2}$

ა) $240\sqrt{3}\pi$ ბ) $\frac{64\sqrt{6}\pi}{3}$ გ) $256\sqrt{3}\pi$ დ) $\frac{32\sqrt{6}\pi}{3}$ ე) $64\sqrt{5}\pi$ ვ) $96\sqrt{3}\pi$

21. ჩამოთვლილთაგან $\boldsymbol{x}$-ის რომელი მნიშვნელობისთვის იქნება $\boldsymbol{\log_3 \log_4 \frac{4x-1}{x+1} - \log_{\frac{1}{3}} \log_{\frac{1}{4}} \frac{x+1}{4x-1} < 0}$ უტოლობა ჭეშმარიტი?

ა) $\frac{7}{25}$ ბ) $\frac{1}{8}$ გ) $\frac{1}{5}$ დ) $\frac{3}{5}$ ე) $\frac{5}{8}$ ვ) $\frac{7}{8}$

22. ჩამოთვლილთაგან რომელი შუალედის ყოველი მნიშვნელობის მიღება შეუძლია $\boldsymbol{a}$ პარამეტრს, რომ $\mathbf{x^2 - a \leq 0}$ უტოლობის ყველა ამონახსნი აკმაყოფილებდეს $\mathbf{(a - 3x)\sqrt{x + 5} \geq 0}$ უტოლობას?

ა) $(-5; 7)$ ბ) $(-9; 1)$ გ) $(11; 21)$ დ) $(7; 15)$ ე) $(14; 30)$ ვ) $(17; 35)$

23. ჩამოთვლილთაგან რომელი შუალედის ყოველი მნიშვნელობის მიღება შეუძლია $\boldsymbol{a}$ პარამეტრს, რომ $\mathbf{25^x - a \cdot 5^x + 3 - a \leq 0}$ უტოლობას არ ჰქონდეს ამონახსნი?

ა) $(-5; 7)$ ბ) $(-9; 1)$ გ) $(-11; 4)$ დ) $(3; 12)$ ე) $(11; 21)$ ვ) $(14; 30)$

24. კონუსში ჩახაზულია ბირთვი, რომლის მოცულობა **3**-ჯერ ნაკლებია კონუსის ფუძის ფართობისა და ბირთვის რადიუსის ნამრავლის. იპოვეთ კონუსის ღერძულ კვეთაში წვეროსთან მდებარე კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{5}{11}$ დ) $\frac{3}{5}$ ე) $\frac{7}{25}$ ვ) $\frac{11}{36}$

25. პირამიდას ფუძედ აქვს წესიერი სამკუთხედი, რომლის გვერდია **12** , ერთ-ერთი გვერდითი წიბო კი ფუძის პერპენდიკულარულია. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა, თუ მასზე შემოხაზული სფეროს რადიუსია **8**.

ა) $256\sqrt{3}$ ბ) $64\sqrt{6}$ გ) $96\sqrt{3}$ დ) $\frac{64\sqrt{6}}{3}$ ე) $\frac{32\sqrt{6}}{3}$ ვ) $\frac{64\sqrt{3}}{5}$